作者简介

童凌(1994-)，男、南华大学计算机科学与技术学院本科生，研究方向为医学信息学，邮件地址为 tongling.usc@foxmail.com。

罗凌云(1981-),女,博士,南华大学,副教授,研究方向为医学信息学,421001,邮件地址为 luoly@usc.edu.cn

基金资助:本文由国家自然科学基金(项目编号:61502221),湖南省教育厅优秀青年项目(项目编号:14B153)资助。

# 基于相关度分析的流感病例与空气质量指数关联关系探究

童凌，赵鑫，罗凌云

［摘要］本文对 2014 年至 2016 年河南、上海、甘肃省气象局提供的空气质量指数以及中国疾控中心提供的流行性感冒患者病例数据进行相关性分析。结果显示,在以上省市,空气质量指数的变化与流感患者的数量具有较高的相关性($r$=0.609, 0.390, 0.630)，并且随着空气质量曲线的滞后，空气质量指数(AQI)曲线与流感患病人数统计曲线存在更高的相关性。为了确定当相关度达到最高时相应空气质量指数的滞后时间。在 6 组实验对比中，通过对 AQI 和流感患病人数两组数据进行相关性计算。当滞后时间为 10 天时，二者保持最高的相关性。由此说明了在一定程度上，空气质量的变化对人体的流感患病影响具有规律性的滞后时间。因此，通过监测空气质量指数的方法，可以作为预测流感爆发的一个有效因素。

［关键词］空气质量指数；流行性感冒；病例预测

［中图分类号］R511.7;R195.4 ［文献标志码］A ［文章编号］

**Exploring Correlations between Cases of Influenza and Air Quality Index**

Tong Ling, Zhao Xin, Luo Lingyun
(Department of Computer Science and Technology, University of South China, 421001, China)

**[Abstract]** This paper conducted the correlation analysis of Air Quality Index(AQI) from National Meteorological Bureau and the number of Influenza Cases from China's center for Disease Control and Prevention in three representative provinces. Results show relatively high correlation values in Henan Province, Shanghai City and Gansu Province. ($r$ = 0.609, 0.390, 0.630 relatively). We make an assumption that clinical symptoms will appear after several days of air quality issues. Another experiment reveals that if we defer the AQI curve at 7-10 days, the correlation values reach the highest. Therefore, a delayed symptom kept the regular basis between the AQI and number of diseased cases. By detecting Air Quality Index, an timely and effective way of predicting the outbreak of prospective influenza was discovered.

**[Key words]** Air Quality Index; Influenza; Predicting Model

## 1 介绍

大气污染对于人体健康的影响一直是全球重点关注的问题。据世界卫生组织估计，在世界范围内，由空气污染所引发的疾病造成每年约 80 万人死亡，其中亚洲发展中国家约占所有死亡人数的 2/3，减少的寿命总和约为 307 万年（WHO 2002）。随着中国经济的发展，人民生活水平不断提高，我国煤矿能源消耗和机动车保有量成倍增长，导致我国空气质量急剧恶化，已成为空气污染重灾区。2010 年，NASA 发布了一张全球空气质量卫星监控云图，记录了全世界各地的 PM2.5 平均指数（图 1）。该空气质量指数分布图显示，全球 PM2.5 指数最高的区域在中国华北，华东以及华中地区，由此中国成为全球空气质量最差的国家。大气污染作为一个重要的环境影响因素，日益成为人们高度关注的问题。2008 年，亚洲公共健康和大气污染（PAPA）项目[1]首次对亚洲四大城市，包括香港、武汉和上海市短期大气污染对公众健康的影响进行研究，结果显示 PM10 每增加 10 μg/m3，死亡率增加 0.6%[2]，其效应和西方国家相同甚至更高。有研究显示[3], PM2.5 指数与心血管发病率及死亡率之间存在因果关系。这深深引发了人们对于环境问题的忧虑。在空气污染这个公众现实问题面前，众多环保部门、相关专业部门和媒体从业者一直在努力采取措施，以减少大气污染对民众的健康影响。

［作者单位］南华大学计算机科学与技术学院, 421001

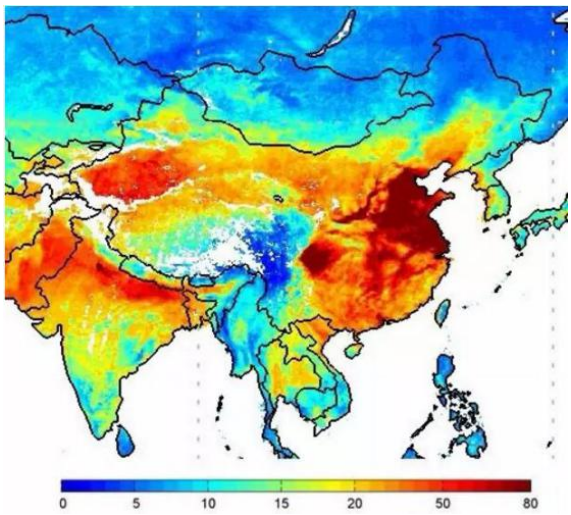


图 1 NASA 空气质量指数分布图

央视主持人柴静经过十年的调研，在 2015 年 2 月发布了关于空气污染的公益调查纪录片《穹顶之下》，以个人化的角度阐述了空气污染对中国每一个人造成的巨大影响。作为一位母亲而不是媒体从业者，柴静围绕雾霾的产生、雾霾的成因以及我们该如何应对等几个问题，进行了深入的走访调查。《穹顶之下》纪录片不仅对环保从业者有很强的现实意义，也为公众开启了一扇了解雾霾的全新窗口。这是媒体从业者对雾霾的一次广泛科普，同时也是对治理空气污染的强烈呼吁。

空气污染的危害具体有多大？根据前卫生部长陈竺的研究[4]，认为我国每年因空气污染引发相关疾病导致死亡人数约有 35-50 万。根据最新的调查，国际癌症研究机构(IARC)在 2013 年底首次把 PM2.5 大气污染物列为一级致癌物[5]。大量相关的流行病学研究结果表明，空气污染与多种健康效应指标之间存在着非常显著的相关性。各种大气颗粒物，尤其是可吸入颗粒物(PM2.5)指数能引起呼吸系统疾病患病率、门诊量显著升高。与欧美国家相比,我国相关研究相对较少,因此开展我国本土化的空气污染健康效应研究尤为迫切。

流行性感冒是一种最常见的呼吸系统疾病。根据 WHO 估计，每年流感的季节性流行可导致全球 300 万至 500 万重症病例，25 万至 50 万死亡，每年在中国因流感造成的死亡人数超过 3.6 万人[6]，这比酒精或交通事故诱发的死亡人数还要多。即使是轻微的流感，流感病毒同样会对个人以及家庭造成损失。据估计，因为流感相关的疾病，中国人口每年因为生产力下降和病假造成的损失超过 300 亿元。

为了预防流感疾病的爆发，本文以流行性感冒为分析对象，分别选取上海、河南和甘肃三地作为东部、中部和西部的代表性省份，在 2014 年至 2016 年的时间跨度内对空气质量指数以及相应的流行性感冒患者数量进行相关性分析，寻找空气质量变化与呼吸系统疾病的患者数量的相关性，并进行数据分析，为预测可能患流感的人数提供可行的影响因素分析，为国家公共卫生事业提供有力的支持。

## 2 方法

本文主要分析两方面的数据关联性：第一方面是中国疾病预防控制中心(CDC)数据中流感发病人数；第二方面是各地的空气质量指数(AQI)。本文的 CDC 流感患病人数数据来自中国疾控中心[7]，空气质量(AQI)数据和 PM2.5 数据来自中国气象局提供的相关城市历史空气质量数据[8]。本文以河南，上海，甘肃三个地方中国疾控中心的数据分别来比较

与当地的空气质量指数和 PM2.5 指数(μg/m³)，探究三者之间的相关性。三个地点数据分布如下所示：

表 1 空气质量指数选取地点

| 地点 | 数据时间跨度 |
|---|---|
| 河南省 | 2014.01~2016.12 |
| 上海市 | 2014.01~2016.12 |
| 甘肃省 | 2015.01~2017.03 |

以上海市的空气质量数据和 PM2.5 数据绘制折线图所示（如图 2 所示），两三种折线的走势基本保持一致。在空气质量指数偏高的月份相应月份的 PM2.5 指数数据也呈现较高的走势；在空气质量指数偏低的月份 PM2.5 指数也较低，两者存在相关性（*r=0.86*），因此，本文下面进一步探究空气质量和 PM2.5 分别与流感发病数的相关关系。

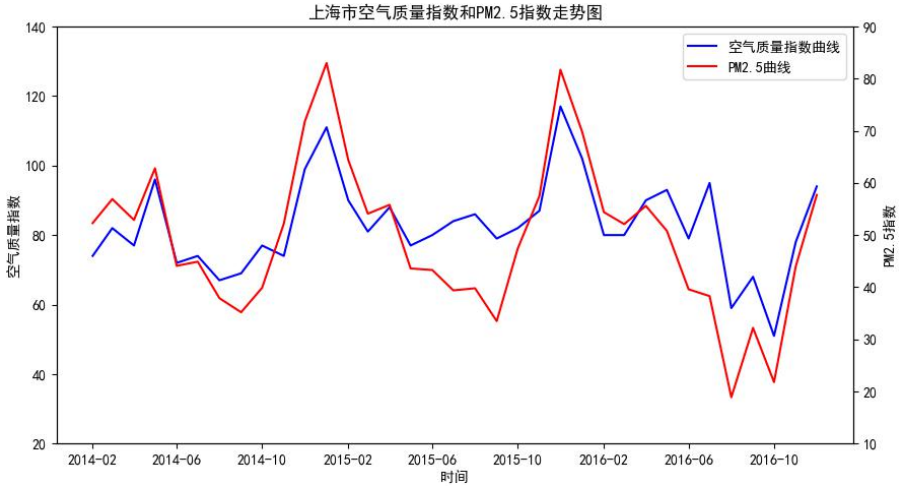


图 2 上海市 2014-2016 年空气质量与 PM2.5 数据数据走势图

为了确定流感发病人数分别与空气质量与 PM2.5 的相关性，采用皮尔森相关系数来反应两种数据之间的相关系数。本文分别计算河南省、上海市和甘肃省三个地方流感发病人数与空气质量的相关性和流感发病人数与 PM2.5 的相关性。设序列 $X(x_1, x_2, x_3 \ldots x_n)$ 为流感发病人数序列，序列 $Y(y_1, y_2, y_3 \ldots y_n)$ 为空气质量数据序列。$\bar{x}$ 表示流感发病人数的均值，$\bar{y}$ 为空气质量的均值。若用 r 表示两个数据序列之间的皮尔森系数，则计算方法如下所示：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 * \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

计算得到河南省、上海市和甘肃省的流感发病人数与空气质量和流感发病人数与 PM2.5 皮尔森系数如下表所示。

表 2 各地不同皮尔森系数对比

| 数据跨度 | 省市 | 流感病例数与空气质量的相关系数 | 流感病例数与 PM2.5 的相关系数 | 空气质量与 PM2.5 的相关系数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014.01~2016.12 | 河南 | 0.608920 | 0.663903 | 0.983587 |
| 2014.01~2016.12 | 上海 | 0.389943 | 0.392913 | 0.862337 |
| 2015.01~2017.03 | 甘肃 | 0.629783 | 0.593788 | 0.724237 |

由上表可知，其中流感发病人数与空气质量的相关系数与流感发病人数与 PM2.5 的相关系数非常接近并且空气质量与 PM2.5 的相关系数很高，这也进一步说明了空气质量数据与 PM2.5 数据之间存在很强的相关性。其中河南省和甘肃省的流感发病人数与空气质量之间相关系数较高，表现出较强的相关性。因为空气质量与 PM2.5 存在很强的相关性，所以下面主要探讨流感发病人数与空气质量之间的相关性。

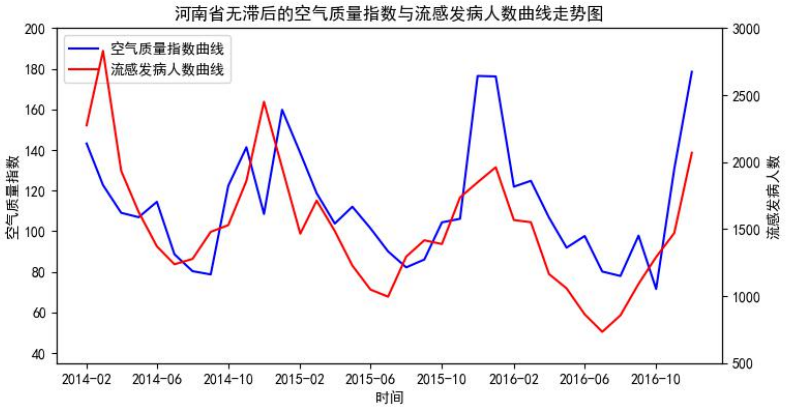


图 3 河南省空气质量指数与流感发病人数对比

空气质量对人体影响的会在经过一定时间后，通过人体的外部症状表现出来，流感的症状与空气质量的变化存在一定的延迟，我们称之为滞后时间。为了确定空气质量对人体影响的滞后时间，本文选取在不同时间尺度下，空气质量与流感发病人数之间相关关系，并计算其相关度，以确定空气质量对人体的影响时间。本文通过 7 组实验来对比结果，滞后时间分别 3 天，7 天，10 天，14 天，21 天，28 天。以上海市为例，在 2014 年 1 月到 2016 年 12 月期间，不同滞后时间尺度的空气质量与流感发病人数的折线走势图如下图所示。其中红线代表滞后的空气质量走势图，蓝线代表流感发病人数走势图。可以发现，流感发病人数曲线与空气质量曲线有明显的相关性，并且随着空气质量曲线的滞后，两条曲线越来越相似。在滞后天数为 7 天到由 14 天之间时，流感发病人数折线与空气质量折线之间存在最强的相似性。接下来本文计算出三个不同地区，在不同滞后之间的条件下，流感发病人数数据与空气质量数据之间的皮尔森相关系数。

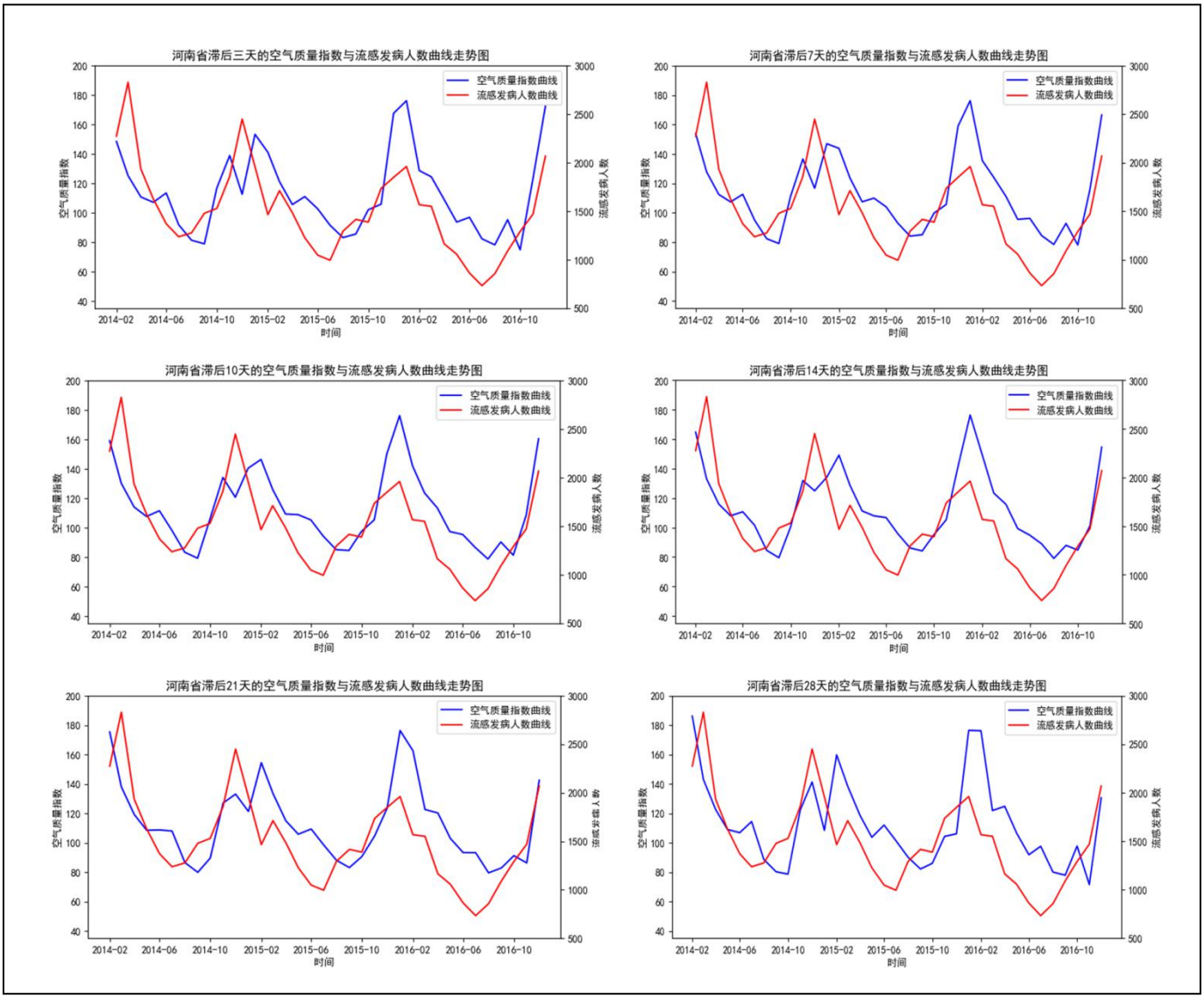


图 4 在不同的滞后时间下河南省空气质量与流感发病人数之间的折线图

表 3：在不同的空气质量指数滞后时间下与患病人数之间的相关系数

| 地区 | 时间跨度 | 空气质量数据的滞后时间 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 天 | 3 天 | 7 天 | 10 天 | 14 天 | 21 天 | 28 天 |
| 河南省 | 2014.01-2016.12 | 0.609 | 0.638 | 0.660 | 0.672 | 0.672 | 0.636 | 0.568 |
| 上海市 | 2014.01-2016.12 | 0.390 | 0.404 | 0.413 | 0.410 | 0.396 | 0.334 | 0.256 |
| 甘肃省 | 2015.01-2017.03 | 0.630 | 0.665 | 0.692 | 0.703 | 0.695 | 0.619 | 0.506 |

由上表可以看出，随着空气质量数据滞后时间的延长，流感发病人数数据与空气质量数据表现出越来越高的相关系数。当滞后时间为 10 天时，河南省、上海市和甘肃省三个地区的相关系数都达到最大值。继续增大滞后时间，三个地区的相关系数都在逐步减小。由此说明，空气质量对于人体的影响有一定的滞后反应，滞后时间大约为 10 天左右。

临床统计显示，在病人表现出流感症状前，并都会有时间约为 7-10 天左右的潜伏期，与临床定义的潜伏期相比，数据显示空气质量滞后反应与流感患病数据比较吻合，说明人体受到空气质量的影响后，该统计数据与临床表现的流感潜伏期比较一致。

## 3 结论：

在较小的误差范围内，空气质量指数与流行性感冒病例数据基本保持较高的相关性。可以在一定程度上反应现实情况的流感病例数量变化。当空气质量较好时，流感患病人数会保持在一个较低的水平；当空气质量变差时，经过 10 天左右的滞后时间，流感患病人数相应地会达到一个高峰。对空气质量进行数据监测，可以作为预测流感的一个重要因素，是预防流感爆发的有效方法之一。

由于本文仅选取了东部、中部和西部的三个省市作了代表性分析，未在其他省份广泛地调查流感病例与空气质量指数之间的相关性。若能将该结论推广到全国范围，就可以利用空气质量数据的有效性和高时效性来对未来的流感趋势进行预测，以达到及早发现、及早预防并减少危害的目的。

本文选取部分历史地区数据，验证了流感在短期未来趋势与空气质量变化的相关性，为了进一步提出并验证流感预测模型，我们可以将空气质量作为影响发病率的因素之一，构建全面而有效的流感预测模型。由于流感发病的趋势与多种因素相关，如短时间内的气温变化、人们的社交关系变化（如参加集会大型活动等）以及个人的生活习惯（如是否熬夜，是否有运动习惯等），若能验证并结合多种与流感病例变化有关的数据构建预测模型，就能够对流感未来的发展情况进行较为准确的预测。

## 【参考文献】

[1] 廖纪萍,王广发. 大气污染与呼吸系统疾病[J]. 中国医学前沿杂志(电子版),2014,(02):22-25.

[2] Liu S, Zhou Y, Wang X, et al. Biomass fuels are the probable risk factor for chronic obstructive pulmonary disease in rural South China[J]. Thorax, 2007, 62(10):889-897.

[3] Brook R D, Rajagopalan S, Pope C A, et al. Particulate Matter Air Pollution and Cardiovascular Disease An Update to the Scientific Statement From the American Heart Association[J]. Circulation, 2010, 121(21): 2331-2378.

[4] Chen Z, Wang J, Ma G, et al. China tackles the health effects of air pollution.[J]. The Lancet, 2013, 382(9909): 1959-1960.

[5] Hu D L, Jiang J. PM 2.5 Pollution and Risk for Lung Cancer: A Rising Issue in China[J]. Journal of Environmental Protection, 2014, 05(08): 731-738.

[6] 中国疾病预防控制中心(CDC,Chinese Center For Disease Control And Prevention). 中国季节性流感疫苗应用技术指南(2014-2015)[J]. 中华流行病学杂志. 2014,35 (12) 1295-1319.

[7] 中国疾病预防控制中心. [EB/OL]. http://www.chinacdc.cn/. 2017-05-04.

[8] 中华人民共和国环境保护部数据中心. [EB/OL]. http://datacenter.mep.gov.cn/index. 2017-05-04.